

Proyecto de tercer corte

Arquitectura multiagente para teoría del caso aumentada

Matriz HPN, red compleja multicapa, métricas, simulación y dashboard para litigio aumentado

Ciencia de Datos

Programa Ingeniería de Sistemas
Universidad de Pamplona
Periodo académico 2026-1

Docente: PhD(C) Jorge Omar Portilla Jaimes
Pamplona, Norte de Santander

Este documento define el proyecto integrador del tercer corte. El sistema solicitado no debe ser un chatbot aislado: debe recibir un expediente en PDF de texto, construir artefactos computacionales verificables y convertirlos en señales útiles para que un abogado analice, prepare, contraste y mejore su estrategia de litigio. La decisión jurídica final siempre permanece en cabeza humana.

Índice

1. Sentido general del proyecto	3
2. Conceptos base que deben quedar claros	3
2.1. Qué se entiende por litigio aumentado	3
2.2. Qué se entiende por teoría del caso aumentada	4
2.3. Nota terminológica: HPN y no HNP	4
3. Entrada obligatoria del sistema	5
3.1. Expediente en PDF de texto	5
3.2. Salida mínima esperada	5
4. Arquitectura multiagente exigida	5
4.1. No se acepta un chatbot único	5
4.2. Agentes mínimos sugeridos	6
4.3. Diagrama de arquitectura sugerida	7
5. Matriz HPN: estructura y exigencias	7
5.1. Concepción de la matriz HPN	7
5.2. Columnas mínimas de la matriz	8
5.3. Ejemplo de fila HPN	8
5.4. Métricas que pueden salir de la matriz HPN	8
6. Red compleja multicapa: estructura y exigencias	9
6.1. Concepción de la red multicapa	9
6.2. Capas mínimas sugeridas	10
6.3. Tipos de relaciones	10
6.4. Formalización mínima	10
6.5. Métricas de red sugeridas	10
7. Simulación de escenarios procesales	11
7.1. Qué debe simular el sistema	11
7.2. Escenarios sugeridos	12
8. Dashboard del abogado	13
8.1. Criterio de utilidad	13
8.2. Componentes mínimos del dashboard	13

9. Diseño de datos, formatos y trazabilidad	14
9.1. Formatos mínimos recomendados	14
9.2. Ejemplo de esquema JSON para una fila HPN	14
9.3. Ejemplo de esquema JSON para una arista	14
10. Herramientas técnicas sugeridas	15
11. Entregables obligatorios	15
12. Criterios de evaluación	16
12.1. Rúbrica sugerida sobre 100 puntos	16
12.2. Niveles de desempeño	17
13. Consejos metodológicos para los equipos	17
13.1. Cómo evitar errores frecuentes	17
13.2. Ruta de implementación recomendada	18
14. Plantilla mínima de informe final del estudiante	18
15. Resultado esperado	19
Cierre	19

1 Sentido general del proyecto

Propósito académico

Diseñar e implementar una **arquitectura multiagente** que soporte **teoría del caso aumentada** a partir de la recepción de un expediente judicial o preprocesal descrito en un **archivo PDF de texto**. El sistema debe leer, estructurar y analizar el expediente para producir dos artefactos centrales:

- A1.** una **matriz HPN** - Hecho, Prueba, Norma - modificable, auditable y enriquecible;
- A2.** una **red compleja multicapa** que conecte hechos, pruebas, normas, actores, tiempo, argumentos, riesgos, excepciones, precedentes y pretensiones.

A partir de esos dos artefactos, la arquitectura debe proponer métricas, alertas y simulaciones de escenarios que permitan al abogado preparar distintas estrategias de litigio, identificar vacíos, anticipar ataques de la contraparte y decidir qué puntos debe reforzar, modular, retirar o presentar ante un estrado judicial.

El proyecto pertenece a la asignatura **Ciencia de Datos**. Por tanto, no se limita a redactar textos jurídicos. Debe demostrar un flujo de datos: ingestión, extracción, estructuración, modelado, cálculo de métricas, visualización, validación y trazabilidad. El producto final debe mostrar que el expediente se transformó en datos jurídicamente significativos y que esos datos fueron usados para apoyar decisiones estratégicas.

Regla de frontera profesional

La arquitectura puede proponer hipótesis, contraargumentos, métricas, escenarios, preguntas y borradores. No puede prometer resultados judiciales, no puede sustituir la valoración probatoria profesional y no puede presentar sus conclusiones como asesoría jurídica definitiva. El dashboard debe declarar incertidumbre, fuentes, vacíos y necesidad de revisión humana.

2 Conceptos base que deben quedar claros

2.1 Qué se entiende por litigio aumentado

En este proyecto, **litigio aumentado** significa el uso de inteligencia artificial, analítica de datos, agentes, matrices, grafos, métricas y visualizaciones para ampliar la capacidad de preparación del abogado litigante. No consiste en que la IA gane juicios ni en que redacte memoriales con más seguridad retórica. Consiste en que el abogado llegue mejor preparado porque el sistema:

- ordena hechos y actuaciones en una cronología verificable;
- vincula cada afirmación con soporte probatorio y fundamento normativo;
- identifica contradicciones, vacíos, documentos faltantes y puntos débiles;
- anticipa hipótesis de la contraparte, excepciones, objeciones y riesgos;

- simula perturbaciones del caso, por ejemplo exclusión de una prueba o activación de una excepción;
- traduce métricas complejas en señales accionables para audiencia, negociación, conciliación, demanda, contestación, alegatos o recursos.

Idea rectora

El litigio aumentado no reemplaza el criterio del abogado; reduce ceguera estratégica, omisiones probatorias, desorden documental, sesgo de confirmación y falsas certezas. La utilidad se mide por la calidad de las decisiones humanas que ayuda a preparar.

2.2 Qué se entiende por teoría del caso aumentada

La **teoría del caso** es la explicación jurídica, fáctica y probatoria que el abogado sostiene ante el juez: qué ocurrió, por qué esos hechos son jurídicamente relevantes, qué se pide y con qué pruebas se demuestra. La **teoría del caso aumentada** es una versión computacionalmente estructurada de esa teoría. Convierte el expediente en una arquitectura de datos con fuentes, estados, riesgos, rutas lógicas, contradicciones y acciones pendientes.

Definición operativa para el proyecto

La teoría del caso aumentada es una estructura computacional inspeccionable que representa hechos, pruebas, normas, actores, argumentos, excepciones, precedentes, riesgos y escenarios. Cada afirmación relevante debe poder rastrearse a una fuente del expediente o a una decisión del sistema validada por un agente auditor y revisable por el abogado.

La salida no debe ser solamente un texto narrativo. Debe incluir, como mínimo:

1. matriz HPN;
2. red multicapa exportable;
3. métricas de cobertura, fragilidad, contradicción, trazabilidad y riesgo;
4. escenarios procesales simulados;
5. dashboard orientado al abogado;
6. registro de trazabilidad de fuentes, agentes, versiones y decisiones.

2.3 Nota terminológica: HPN y no HNP

Durante la discusión puede aparecer la sigla **HNP**. En este proyecto se usará de forma preferente **HPN**, porque la triada conceptual se define como **Hecho - Prueba - Norma**. Si un equipo decide usar otra denominación, debe justificarla y mantener consistencia en todo el sistema. La recomendación oficial del proyecto es usar **matriz HPN**.

3 Entrada obligatoria del sistema

3.1 Expediente en PDF de texto

La arquitectura debe recibir como entrada principal un **archivo PDF de texto** que describa el expediente completo del caso. El expediente puede contener, en lenguaje natural:

- relato de hechos;
- identificación de partes, terceros, testigos, peritos o autoridades;
- documentos disponibles y documentos faltantes;
- fechas relevantes, plazos, actuaciones, comunicaciones y eventos;
- pretensiones, defensas, excepciones o hipótesis posibles;
- normas o precedentes mencionados en el expediente, si existen;
- dudas, contradicciones, versiones incompatibles o vacíos probatorios.

Condición técnica mínima

El PDF de entrada debe ser procesado por el sistema, no copiado manualmente a una tabla. Puede usarse extracción de texto con PyMuPDF, pdfplumber, Unstructured, LangChain document loaders u otra herramienta equivalente. Si el PDF es escaneado, el equipo puede usar OCR, pero debe declarar el error esperado y validar la calidad de transcripción.

3.2 Salida mínima esperada

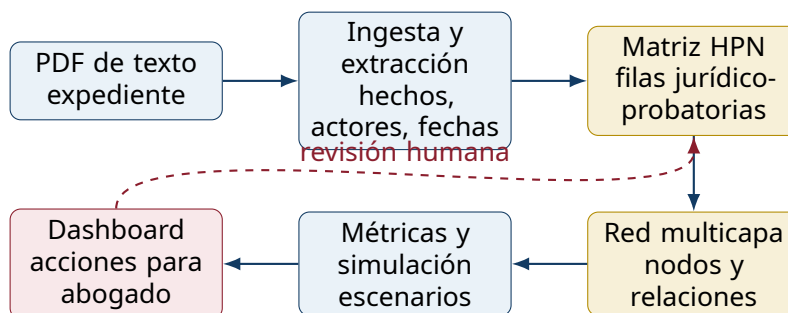


Figura 1: Flujo conceptual mínimo del proyecto.

4 Arquitectura multiagente exigida

4.1 No se acepta un chatbot único

Un chatbot único tiende a mezclar extracción, interpretación, justificación, redacción y verificación. Esa mezcla es peligrosa porque oculta errores y dificulta atribuir responsabilidad. La

arquitectura debe distribuir funciones entre agentes con roles definidos, memoria controlada y salidas auditables.

Criterio arquitectónico

Cada agente debe tener: objetivo, entrada, salida, herramientas, memoria disponible, límites, condición de parada, criterios de calidad y forma de registro. No basta nombrar agentes en un diagrama; deben implementarse y evidenciarse en el flujo del sistema.

4.2 Agentes mínimos sugeridos

Agente	Función	Salida esperada	Control mínimo
Agente de ingesta	Extrae texto del PDF, segmenta por secciones, detecta metadatos y prepara chunks.	Texto normalizado, fragmentos con página, sección y hash.	No alterar el sentido del expediente.
Agente fáctico-cronológico	Identifica hechos, actores, fechas, eventos y versiones.	Línea de tiempo, lista de hechos candidatos, actores y relaciones temporales.	Cada hecho debe tener fragmento fuente.
Agente probatorio	Detecta pruebas, documentos, testimonios, soportes, contradicciones y faltantes.	Catálogo probatorio, estado de soporte, vacíos y documentos requeridos.	Distinguir prueba disponible, prueba faltante e inferencia.
Agente normativo	Identifica normas, reglas, requisitos jurídicos y elementos de la pretensión o defensa.	Elementos jurídicos y norma asociada.	No inventar normas; marcar si la norma viene del expediente o de RAG.
Agente HPN	Construye y actualiza la matriz Hecho-Prueba-Norma.	Tabla HPN exportable en CSV/JSON.	Validar cobertura y consistencia de filas.
Agente de red multicapa	Transforma la matriz y el expediente en nodos, capas y aristas.	Grafo exportable en JSON, GraphML, GEXF o Neo4j.	Aristas con tipo, dirección, fuente y peso.
Agente métrico	Calcula métricas de matriz y red.	Indicadores de cobertura, fragilidad, centralidad, contradicción y trazabilidad.	Fórmulas transparentes y reproducibles.
Agente adversarial	Ataca la teoría del caso desde la contraparte o juez crítico.	Excepciones, objeciones, contradicciones, preguntas y ataques probables.	No inventar ataques sin soporte; marcar hipótesis.

Agente simulador	Ejecuta escenarios de perturbación sobre la matriz y la red.	Escenarios S1...Sn con supuestos, efectos y acciones sugeridas.	No predecir sentencia; simular efectos estructurales.
Agente auditor	Verifica fuentes, trazabilidad, coherencia, duplicados, claims sin soporte y decisiones de agentes.	Reporte de calidad y alertas.	Debe operar separado del generador.
Agente dashboard	Convierte resultados en interfaz útil para el abogado.	Visualizaciones, alertas, filtros, rutas y recomendaciones cautelosas.	Debe mostrar incertidumbre y revisión humana.

Cuadro 1: Agentes mínimos sugeridos para la arquitectura.

4.3 Diagrama de arquitectura sugerida

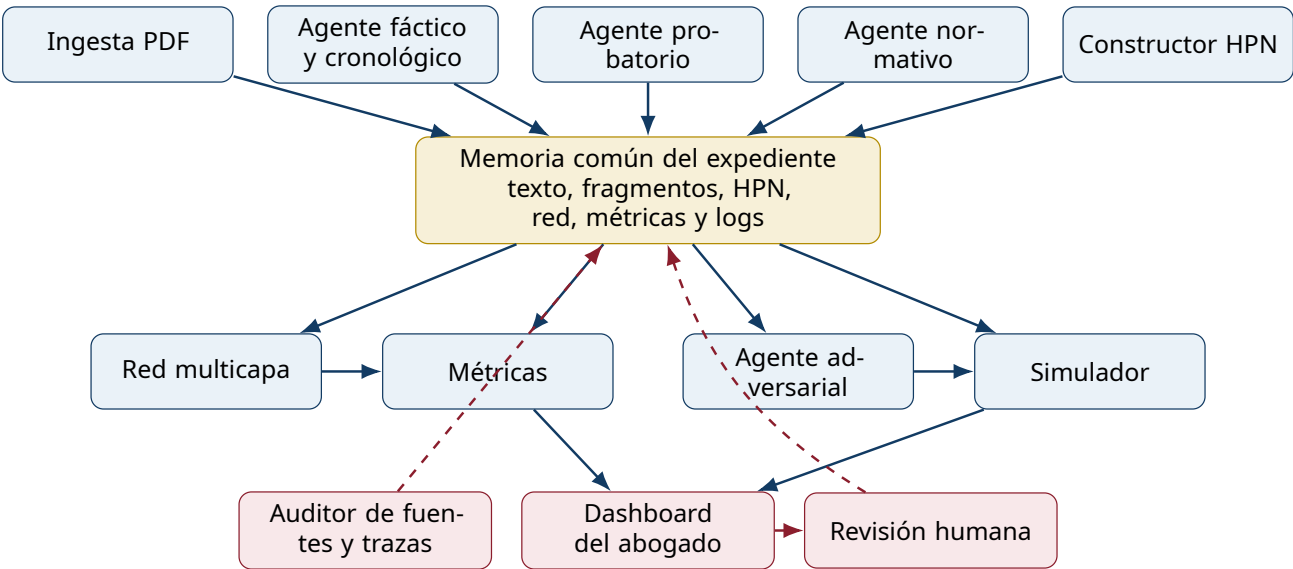


Figura 2: Arquitectura multiagente mínima para teoría del caso aumentada.

5 Matriz HPN: estructura y exigencias

5.1 Concepción de la matriz HPN

La **matriz HPN** es el artefacto tabular central. Cada fila representa una **unidad jurídico-probatoria**. Una fila no es una frase suelta: es una afirmación organizada en torno a un elemento jurídico, el hecho que lo sostiene, la prueba que lo soporta o contradice, la norma que lo vuelve relevante, el estado epistémico, el riesgo y la acción sugerida.

Pregunta que debe responder cada fila

¿Qué afirmo? ¿Qué hecho sostiene esa afirmación? ¿Qué prueba la soporta o la contradice? ¿Qué norma la vuelve jurídicamente relevante? ¿Cuál es su estado: completo, parcial, controvertido, débil, vacío, bloqueado o pendiente? ¿Cuál es el riesgo litigioso? ¿Qué acción debe tomar el abogado?

5.2 Columnas mínimas de la matriz

Columna	Descripción
ID	Identificador único de la fila, por ejemplo HPN-001.
Elemento jurídico	Requisito, pretensión, defensa, excepción o punto de decisión.
Hecho	Afirmación fáctica extraída del expediente. Debe tener fuente.
Prueba	Documento, testimonio, peritaje, audio, comunicación o soporte asociado.
Norma	Norma, regla, precedente o criterio jurídico aplicable.
Fuente del expediente	Página, párrafo, fragmento o metadato de origen.
Estado epistémico	Completo, parcial, controvertido, débil, vacío crítico, riesgo adversarial, bloqueado o pendiente.
Riesgo	Bajo, medio, alto o crítico; debe justificarse.
Contradicciones	Pruebas o versiones que chocan con la fila.
Acción sugerida	Pedir prueba, preparar testigo, modular argumento, buscar norma, pedir peritaje, no usar todavía, etc.
Agente responsable	Agente que creó o modificó la fila.
Revisión humana	Estado de revisión: sin revisar, revisado, corregido, aprobado o rechazado.

Cuadro 2: Columnas mínimas para la matriz HPN.

5.3 Ejemplo de fila HPN

Campo	Ejemplo
Elemento jurídico	Incumplimiento contractual.
Hecho	H2: La parte demandada no entregó el bien en la fecha pactada.
Prueba	P2: correos de requerimiento; P4: respuesta de la contraparte que niega la obligación.
Norma	N1: cláusula de entrega; N2: régimen de obligaciones aplicable.
Estado	Controvertido.
Riesgo	Medio-alto por contradicción entre comunicaciones.
Acción	Preparar interrogatorio sobre fecha, obligación y recepción; buscar prueba redundante.

5.4 Métricas que pueden salir de la matriz HPN

Métrica	Qué calcula	Utilidad para el abogado
Cobertura de elementos jurídicos	Porcentaje de elementos de la pretensión o defensa que tienen hecho, prueba y norma asociados.	Indica si la teoría está completa o si faltan requisitos.
Cobertura probatoria	Porcentaje de hechos esenciales con prueba admisible o soporte verificable.	Evita afirmar hechos sin respaldo suficiente.
Cobertura normativa	Porcentaje de hechos relevantes vinculados con norma, regla o precedente.	Evita argumentos sin fundamento jurídico.
Índice de vacíos críticos	Número y proporción de hechos esenciales sin prueba.	Prioriza documentos, peritajes o testigos.
Índice de contradicción	Cantidad de filas con pruebas o versiones incompatibles.	Prepara interrogatorio, contraexamen y explicación alternativa.
Debilidad argumentativa	Filas con prueba débil, norma dudosa o inferencia incompleta.	Decide qué argumento modular o no presentar.
Riesgo adversarial por fila	Nivel de atacabilidad de cada unidad jurídico-probatoria.	Anticipa excepciones, objeciones y defensa.
Trazabilidad por afirmación	Proporción de afirmaciones con fuente, página, agente, fecha y revisor.	Permite auditar y defender el trabajo.
Acciones pendientes	Número de filas que exigen diligencia adicional.	Convierte diagnóstico en plan de trabajo.

Cuadro 3: Métricas derivadas de la matriz HPN.

6 Red compleja multicapa: estructura y exigencias

6.1 Concepción de la red multicapa

La matriz HPN organiza el caso en filas. La **red compleja multicapa** representa relaciones. No debe ser un dibujo decorativo. Debe ser una estructura computacional que permita calcular dependencias, rutas de soporte, fragilidades, contradicciones, puntos únicos de falla y robustez adversarial.

Distinción metodológica

Si el prototipo solo almacena nodos y flechas, debe llamarse grafo. Si separa capas heterogéneas y calcula métricas estructurales, perturbaciones, centralidades, fragilidad, robustez y patrones relacionales, se justifica llamarlo red compleja multicapa.

6.2 Capas mínimas sugeridas

Capa	Tipo de nodos
Hechos	Eventos, afirmaciones fácticas, versiones del relato.
Pruebas	Documentos, testigos, peritajes, audios, correos, contratos, anexos.
Normas	Reglas sustantivas, procesales, contractuales o institucionales.
Precedentes	Sentencias, ratio decidendi, líneas jurisprudenciales, distinciones.
Argumentos	Inferencias que conectan hechos, pruebas y normas.
Riesgos	Vacíos, contradicciones, excepciones, ataques de contraparte.
Tiempo	Fechas, plazos, mora, prescripción, caducidad, secuencia causal.
Actores	Demandante, demandado, testigos, peritos, autoridad, terceros.
Pretensiones y defensas	Lo pedido, lo resistido, excepciones y contraexcepciones.

6.3 Tipos de relaciones

Relación	Sentido	Ejemplo
soporta	Una prueba apoya un hecho o argumento.	P2 soporta H2.
contradice	Una prueba o versión debilita otra.	P4 contradice H2.
activa	Un hecho activa una norma o requisito.	H2 activa N1.
fundamenta	Norma y hecho sostienen argumento.	N1 fundamenta A1.
derrota	Excepción o defensa tumba una conclusión.	E1 derrota A2.
precede	Relación temporal o causal.	H1 precede H2.
distingue	Precedente limita o diferencia argumento.	J1 distingue A1.
riesgo	Nodo amenaza robustez de una ruta.	R1 amenaza P3.

6.4 Formalización mínima

La red puede representarse como un grafo dirigido y tipado:

$$G = (V, E, L, \tau, w, s),$$

donde V son nodos, E relaciones, L capas, $\tau(e)$ tipo de relación, $w(e)$ peso o fuerza estimada y $s(e)$ fuente o soporte. Si se trabaja con capas, una matriz supra-adyacente puede separar relaciones intra-capa e inter-capa:

$$A^{TC} = \begin{bmatrix} A_{HH} & C_{HP} & C_{HN} & C_{HA} \\ C_{PH} & A_{PP} & C_{PN} & C_{PA} \\ C_{NH} & C_{NP} & A_{NN} & C_{NA} \\ C_{AH} & C_{AP} & C_{AN} & A_{AA} \end{bmatrix}.$$

Esta representación permite calcular si una teoría depende de una sola prueba, si los argumentos están concentrados en una línea normativa, si hay hechos aislados, si hay evidencia redundante o si la estrategia adversarial debe atacar un nodo específico.

6.5 Métricas de red sugeridas

Métrica	Qué calcula	Aporte jurídico
Grado del nodo	Número de conexiones de hecho, prueba, norma o argumento.	Detecta nodos muy conectados o aislados.
Centralidad de intermediación	Nodos que conectan pruebas, hechos, normas y pretensiones.	Identifica puentes críticos.
Centralidad probatoria	Pruebas que sostienen más hechos o rutas argumentativas.	Prioriza protección de pruebas clave.
Punto único de falla	Nodo cuya eliminación afecta severamente la ruta principal.	Exige prueba redundante.
Fragilidad probatoria	Caída del score si se elimina una prueba: $FP(p) = Score(G) - Score(G - p)$.	Decide qué prueba reforzar.
Cobertura de rutas jurídicas	Porcentaje de rutas completas prueba-hecho-norma-argumento-pretensión.	Mide estructura de la teoría.
Densidad de soporte	Cantidad y calidad de relaciones de soporte sobre hechos esenciales.	Mide dependencia de pocas pruebas.
Redundancia probatoria	Número de pruebas independientes que soportan un mismo hecho.	Evalúa supervivencia ante exclusión.
Índice de contradicción	Intensidad y cantidad de relaciones contradictorias.	Clasifica hechos controvertidos.
Robustez adversarial	Proporción de rutas que sobrevive ante ataques simulados.	Evalúa preparación estratégica.
Riesgo de derrotabilidad	Conclusiones que dependen de reglas sujetas a excepciones.	Prepara contraexcepciones.
Consistencia temporal	Coherencia de secuencias de hechos, pruebas y plazos.	Evita narrativas imposibles.
Dependencia jurisprudencial	Peso de precedentes en rutas argumentativas.	Advierte riesgo si el precedente es distinguible.
Trazabilidad de ruta	Rutas con fuente, documento, página, agente y revisor.	Permite auditoría profesional.
Proximidad a la pretensión	Distancia entre prueba y pretensión o defensa.	Distingue prueba periférica de prueba decisiva.

Cuadro 4: Métricas sugeridas para la red compleja multicapa.

7 Simulación de escenarios procesales

7.1 Qué debe simular el sistema

La simulación no debe venderse como predicción infalible del fallo. Debe entenderse como **laboratorio estratégico**: el sistema perturba la matriz y la red para observar qué se rompe, qué resiste y qué debe reforzarse.

Flujo mínimo de simulación

1. Seleccionar un escenario: exclusión de prueba, prueba nueva, excepción, contradicción, caducidad, conciliación, precedente distinguido, etc.
2. Modificar la matriz HPN y la red multicapa bajo supuestos explícitos.
3. Recalcular métricas antes/después.
4. Identificar nodos afectados, rutas debilitadas, filas HPN cambiadas y acciones sugeridas.
5. Mostrar al abogado un informe comparativo con incertidumbre y revisión requerida.

7.2 Escenarios sugeridos

Escenario	Qué se perturba	Qué calcula	Decisión que ayuda a preparar
S1: exclusión de prueba	Se retira una prueba crítica P2.	Hechos que pierden soporte, rutas que colapsan, score antes/después.	Buscar prueba redundante o modular afirmación.
S2: excepción probada	Se activa fuerza mayor, prescripción, caducidad u otra excepción.	Conclusiones derrotadas o condicionadas.	Preparar contraexcepción o replantear pretensión.
S3: peritaje agregado	Se incorpora una prueba técnica P5.	Mejora de soporte de daño, nexo causal o cuantificación.	Solicitar peritaje o reforzar cuantificación.
S4: testigo contradictorio	Se agrega prueba que contradice H2.	Cambios de estado: completo a controvertido o débil.	Preparar contraexamen.
S5: precedente distinguido	Se debilita J1 como soporte jurisprudencial.	Dependencia jurisprudencial y rutas alternativas.	Buscar nueva línea jurisprudencial o argumento normativo.
S6: inadmisibilidad documental	Se marca P3 como inadmisibile.	Pérdida de cobertura probatoria y rutas afectadas.	Subsanar, reemplazar o no usar.
S7: límite temporal	Se activa prescripción, caducidad o plazo vencido.	Bloqueo procesal o alto riesgo.	Reformular vía, excepción o estrategia.
S8: conciliación	Se propone acuerdo con costos y riesgos.	Comparación de escenarios: litigio, negociación, desistimiento.	Preparar recomendación al cliente.

Cuadro 5: Escenarios procesales sugeridos para la simulación.

8 Dashboard del abogado

8.1 Criterio de utilidad

El dashboard debe demostrar **aumento real**. No es suficiente mostrar tablas sin interpretación. Debe traducir matriz HPN y red multicapa en señales accionables:

- ¿Qué hechos pueden afirmarse con fuerza?
- ¿Qué hechos deben modularse porque son débiles o controvertidos?
- ¿Qué prueba es crítica y debe protegerse?
- ¿Qué testigo o documento conviene preparar primero?
- ¿Qué excepción debe anticiparse?
- ¿Qué escenario debe simularse antes de tomar una decisión?
- ¿Qué punto no debe ir todavía al memorial por baja trazabilidad?

8.2 Componentes mínimos del dashboard

Componente	Qué debe mostrar	Utilidad
Vista general del caso	Porcentaje de filas completas, parciales, débiles, críticas y pendientes.	Estado rápido de preparación.
Matriz HPN interactiva	Filtros por elemento, estado, riesgo, prueba, norma y acción.	Revisión granular.
Red multicapa visual	Nodos por capa, aristas por tipo, colores por estado y riesgo.	Ver dependencias y rutas.
Panel de métricas	Cobertura, fragilidad, centralidad, contradicción, robustez, trazabilidad.	Priorización estratégica.
Alertas	Vacios críticos, pruebas únicas, contradicciones, baja trazabilidad.	Evita omisiones.
Simulador	Escenarios antes/después y efectos sobre score/rutas.	Preparación de estrategia.
Preguntas sugeridas	Interrogatorio, contraexamen, aclaraciones al cliente o perito.	Preparación de audiencia.
Reporte exportable	PDF/HTML con resumen ejecutivo, matriz, red, métricas, escenarios y revisión humana.	Entrega profesional.

Cuadro 6: Componentes mínimos del dashboard.

Indicador de aumento

Un dashboard aumenta el litigio cuando permite al abogado tomar mejores decisiones de preparación. Si solo muestra una tabla bonita, no aumenta. Si muestra dónde está el riesgo, qué ruta se rompe, qué prueba falta y qué acción sigue, sí aumenta.

9 Diseño de datos, formatos y trazabilidad

9.1 Formatos mínimos recomendados

Artefacto	Formato recomendado	Uso
Fragmentos del expediente	JSONL con página, texto, hash, sección.	Recuperación y auditoría.
Matriz HPN	CSV y JSON.	Análisis tabular, dashboard y revisión.
Red multicapa	GraphML, GEXF, JSON o Neo4j dump.	Métricas y visualización.
Métricas	JSON y CSV.	Reproducibilidad y dashboard.
Escenarios	JSON con supuestos, cambios y resultados.	Simulación comparativa.
Logs de agentes	JSONL con agente, entrada, salida, herramienta, timestamp.	Auditoría.
Informe final	PDF o HTML exportado desde el sistema.	Revisión por el abogado/docente.

9.2 Ejemplo de esquema JSON para una fila HPN

```
{
  "id": "HPN-001",
  "elemento_juridico": "Incumplimiento contractual",
  "hecho": {
    "id": "H2",
    "texto": "La demandada no entrego el bien en la fecha pactada",
    "fuente": {"pagina": 4, "fragmento_id": "frag-042"}
  },
  "pruebas": [
    {"id": "P2", "tipo": "correo", "relacion": "soporta", "fuerza": 0.76},
    {"id": "P4", "tipo": "comunicacion", "relacion": "contradice", "fuerza": 0.51}
  ],
  "normas": [
    {"id": "N1", "texto": "Clausula de entrega", "fuente": "contrato"}
  ],
  "estado": "controvertido",
  "riesgo": "medio_alto",
  "accion_sugerida": "preparar interrogatorio y buscar prueba redundante",
  "agente": "agente_hpn",
  "revision_humana": "pendiente"
}
```

9.3 Ejemplo de esquema JSON para una arista

```
{
```

```
"source": "P2",
"target": "H2",
"type": "soporta",
"layer_source": "prueba",
"layer_target": "hecho",
"weight": 0.76,
"evidence": {"pagina": 4, "fragmento_id": "frag-042"},
"status": "validada_por_agente",
"human_review": "pendiente"
}
```

10 Herramientas técnicas sugeridas

El equipo puede escoger su stack tecnológico. Se evaluará el diseño, la implementación y la evidencia de funcionamiento, no el uso obligatorio de una librería particular. Sin embargo, se recomiendan las siguientes opciones:

Componente	Herramientas posibles	Observación
Extracción PDF	PyMuPDF, pdfplumber, Unstructured, OCR si aplica.	Conservar página y fragmento fuente.
Orquestación multi-agente	LangGraph, CrewAI, AutoGen, Haystack, diseño propio con Python.	Declarar roles, estado y handoff.
LLM	API comercial, modelo local o híbrido.	Cuidar privacidad, costos y trazabilidad.
RAG y embeddings	FAISS, Chroma, Qdrant, Milvus, PostgreSQL pgvector.	Útil para recuperar fragmentos del expediente o normas.
Procesamiento de datos	pandas, pydantic, polars, spaCy, regex, scikit-learn.	Estandarizar entidades y validar esquemas.
Grafo/red	NetworkX, igraph, graph-tool, Neo4j, PyVis, Gephi.	Calcular métricas y exportar estructura.
Dashboard	Streamlit, Dash, Panel, Gradio, React, Plotly.	Priorizar utilidad para abogado, no solo estética.
Persistencia	SQLite, PostgreSQL, MongoDB, archivos JSONL.	Debe ser reproducible y auditable.
Control de versiones	Git, README, requirements.txt, Docker opcional.	Facilita evaluación.

Cuadro 7: Herramientas técnicas sugeridas.

11 Entregables obligatorios

- E1. Código fuente completo:** repositorio o carpeta ejecutable con README, instrucciones, dependencias y datos de ejemplo.
- E2. PDF de entrada:** expediente usado para la prueba, en texto o con OCR documentado.

- E3. Documento de arquitectura:** diagrama de agentes, flujo, memoria, herramientas, permisos, formatos y criterios de parada.
- E4. Matriz HPN generada:** CSV/JSON y vista en dashboard.
- E5. Red multicapa generada:** archivo exportable y visualización.
- E6. Métricas calculadas:** tabla de indicadores con explicación de fórmula y uso jurídico.
- E7. Simulación de escenarios:** al menos cuatro escenarios con antes/después y acción sugerida.
- E8. Dashboard funcional:** interfaz que permita revisar matriz, red, métricas, escenarios y alertas.
- E9. Informe final:** documento breve con análisis de utilidad, limitaciones, errores encontrados y decisiones humanas requeridas.
- E10. Sustentación:** demostración del sistema ejecutando el flujo desde el PDF hasta el dashboard.

12 Criterios de evaluación

Objeto evaluado

Se evaluará la coherencia, completitud y corrección de los artefactos respecto del expediente de entrada. No basta que el sistema produzca mucho texto: debe producir una matriz HPN y una red multicapa que correspondan al caso, que sean verificables y que sirvan para aumentar el análisis de litigio.

12.1 Rúbrica sugerida sobre 100 puntos

Criterio	Puntaje	Qué se evaluará
Diseño de arquitectura multiagente	20	Roles claros, orquestación, memoria, herramientas, gobernanza, logs, separación entre producción y verificación, escalamiento humano.
Procesamiento del expediente	10	Lectura real del PDF, segmentación, conservación de fuente, extracción de hechos, actores, fechas, documentos y metadatos.
Calidad de la matriz HPN	20	Coherencia con expediente, cobertura de elementos jurídicos, fuentes, estados, riesgos, contradicciones y acciones sugeridas.
Calidad de la red compleja multicapa	15	Nodos correctos, capas diferenciadas, aristas tipadas, pesos/sentido, trazabilidad, exportación y cálculo de métricas.

Métricas y simulación de escenarios	15	Métricas pertinentes, fórmulas claras, análisis antes/después, escenarios estratégicos, interpretación cautelosa.
Dashboard y utilidad para el abogado	10	Claridad visual, filtros útiles, alertas accionables, soporte para decisiones de litigio, no sustitución del criterio humano.
Reproducibilidad, ingeniería y presentación	10	Código ejecutable, README, dependencias, orden del repositorio, manejo de errores, demostración y defensa técnica.

Cuadro 8: Rúbrica de evaluación del proyecto de tercer corte.

12.2 Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Excelente	La arquitectura funciona de extremo a extremo, produce matriz y red coherentes con el expediente, calcula métricas útiles, simula escenarios, muestra trazabilidad y el dashboard permite decisiones estratégicas reales.
Bueno	El sistema funciona con algunos límites; los artefactos son mayoritariamente correctos y el dashboard aporta utilidad, aunque faltan métricas avanzadas o validaciones más fuertes.
Aceptable	Hay lectura del PDF y generación básica de matriz o grafo, pero la trazabilidad, coherencia jurídica o utilidad del dashboard son parciales.
Insuficiente	Es principalmente un chatbot, una maqueta o una tabla manual. No demuestra arquitectura multiagente ni transformación computacional verificable del expediente.

13 Consejos metodológicos para los equipos

13.1 Cómo evitar errores frecuentes

1. **No empiecen por el dashboard.** Primero definan los esquemas de datos: fragmentos, hechos, pruebas, normas, filas HPN, nodos, aristas y métricas.
2. **No confundan resumen con análisis.** Resumir el expediente no equivale a construir teoría del caso aumentada.
3. **No inventen normas ni pruebas.** Cuando el sistema no encuentre fuente, debe marcar *pendiente o requiere búsqueda*, no completar con plausibilidad.
4. **No usen una única respuesta LLM como verdad.** Separar extracción, construcción, crítica y auditoría.
5. **No oculten incertidumbre.** Un resultado útil puede decir: “no hay soporte suficiente”.
6. **No llamen red compleja a un grafo plano.** Para hablar de red compleja multicapa deben existir capas, tipos de relaciones y métricas estructurales.
7. **No midan solo cantidad.** Más nodos o más filas no significan mejor caso. Importa correspondencia con el expediente y utilidad estratégica.

13.2 Ruta de implementación recomendada

- Paso 1.** Extraer texto del PDF y segmentarlo por página o fragmento.
- Paso 2.** Crear un esquema de entidades: actores, hechos, pruebas, normas, fechas, pretensiones, riesgos.
- Paso 3.** Implementar un primer agente extractor con salida JSON validada.
- Paso 4.** Construir la matriz HPN desde las entidades extraídas.
- Paso 5.** Validar la matriz con un agente auditor y corregir duplicados o filas sin fuente.
- Paso 6.** Convertir filas HPN en nodos y aristas de red multicapa.
- Paso 7.** Calcular métricas con NetworkX/igraph/Neo4j u otra herramienta.
- Paso 8.** Implementar simulaciones de perturbación.
- Paso 9.** Crear dashboard con filtros, alertas y vista comparativa.
- Paso 10.** Preparar informe final y sustentación con un caso ejecutado de extremo a extremo.

14 Plantilla mínima de informe final del estudiante

El informe final del equipo debe incluir:

1. Resumen ejecutivo del caso y del sistema.
2. Descripción del expediente de entrada.
3. Arquitectura multiagente implementada.
4. Esquemas de datos usados.
5. Matriz HPN generada y análisis de calidad.
6. Red multicapa generada y análisis de métricas.
7. Escenarios simulados y efectos observados.
8. Dashboard: capturas, explicación y decisiones que permite preparar.
9. Limitaciones, errores, incertidumbre y revisión humana requerida.
10. Conclusiones sobre utilidad real para litigio aumentado.

15 Resultado esperado

Al finalizar el proyecto, cada equipo debe demostrar una arquitectura que transforme un expediente textual en un sistema de apoyo estratégico al litigio. La mejor entrega no será la que produzca el texto más largo, sino la que construya artefactos computacionales más coherentes, completos, correctos, trazables y útiles para el abogado.

Criterio final de calidad

Un buen sistema debe permitir al abogado responder: qué puedo afirmar, con qué prueba, bajo qué norma, con qué riesgo, qué contradicción debo anticipar, qué ruta argumentativa es frágil, qué escenario conviene simular y qué decisión humana debe tomarse antes de actuar.

Cierre

Este proyecto exige integrar ciencia de datos, inteligencia artificial, modelado de grafos, sistemas multiagentes, visualización, metodología de validación y comprensión básica de la estructura jurídica del litigio. El objetivo no es formar abogados automatizados, sino ingenieros capaces de diseñar sistemas que aumenten una práctica profesional compleja sin eliminar trazabilidad, control humano ni responsabilidad.